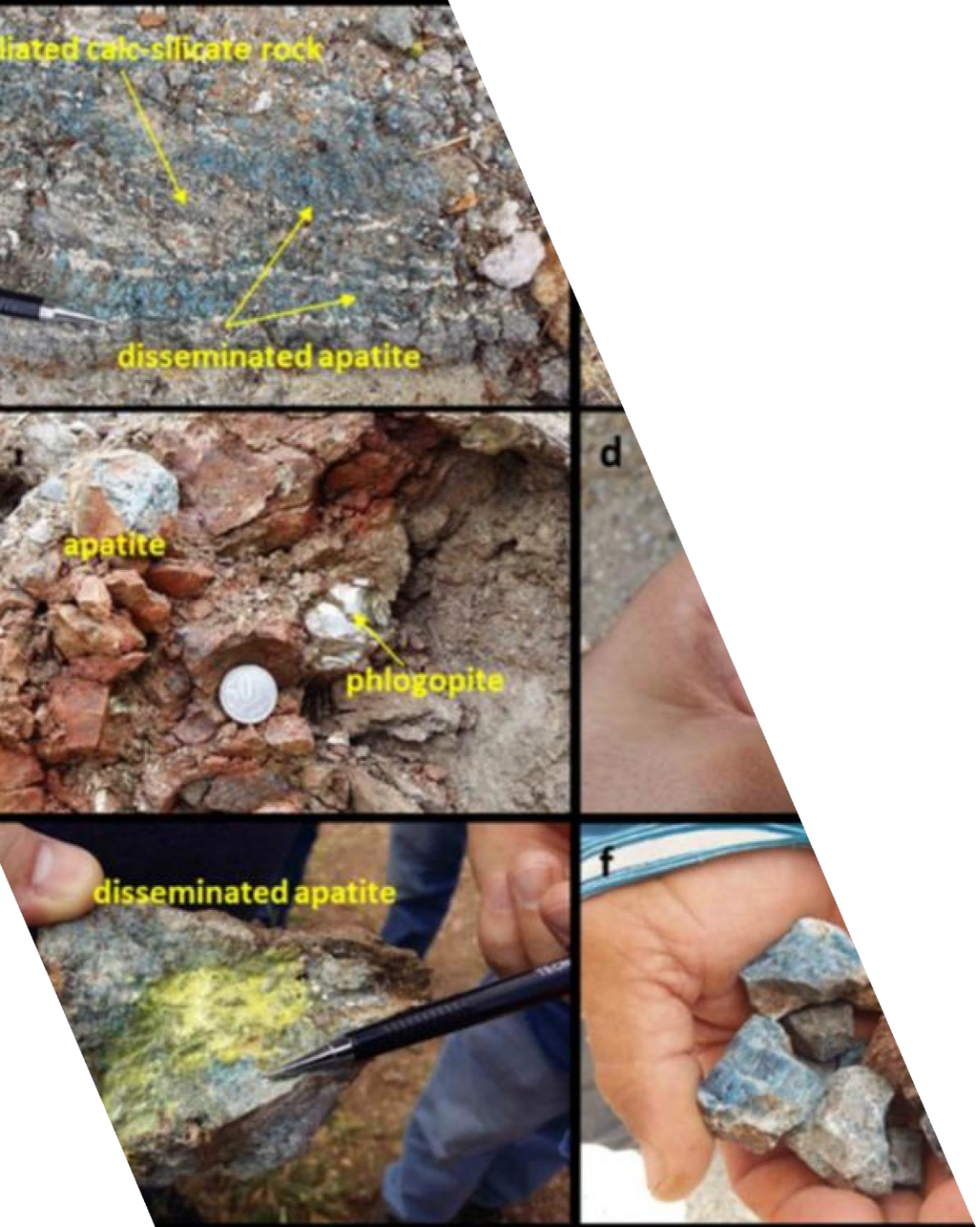


FOSFATO GAVIÃO
CUSTO MINA

Este documento apresenta uma análise detalhada dos custos operacionais e de capital associados à exploração e operação da mina de fosfato. Ele inclui estimativas de despesas com lavra, beneficiamento, transporte, infraestrutura, mão de obra, insumos, manutenção de equipamentos, custos ambientais e regulatórios. O objetivo é fornecer uma visão abrangente e fundamentada da viabilidade econômica do projeto, apoiando a tomada de decisão estratégica, planejamento orçamentário e captação de investimentos. Os dados são baseados em premissas técnicas, parâmetros geológicos e modelos financeiros atualizados conforme as melhores práticas do setor mineral.

PROJETO CUSTO MINA

- **Tipo de mina**: Céu aberto (open pit)
- **Mineral**: Fosfato (Apatita)
- **Extensão do veio**: 7,6 km de comprimento
- **Profundidade estimada**: até 120 m
- **Duas estruturas principais**:
    1. **Área de lavra**: escavação, perfuração, carregamento (apoio logístico)
    2. **Área de beneficiamento e expedição**: britagem, peneiramento, ensacamento, armazenagem, apoio completo

Premissas

- Produção: 5.000 toneladas/mês = 60.000 toneladas/ano
- Preço de venda: R$ 3.600,00/tonelada (valor de mercado)
- Receita anual: R$ 216.000.000; Receita Mensal 18.000.00
- Custo operacional Mensal: 9,47% da receita mensal R$= 1.704,182
- **Lucro líquido anual: R$ 214.295.148**
-

GEOLOGIA E VOLUME MINERALIZADO (Estimativa)

Supondo uma largura média de veio de 30 m (com base em modelos de corpos de fosfato conhecidos)
e profundidade de 120 m

V=Comprimento× Largura× Profundidade

V = 7.600 m × 30 m × 120 m = 27.360.000

Densidade média da rocha de fosfato: 2,8 t/m³
Massa=27.360.000 m3×2,8 t/m3=76.608.000 toneladas

CAPACIDADE OPERACIONAL PROJETADA

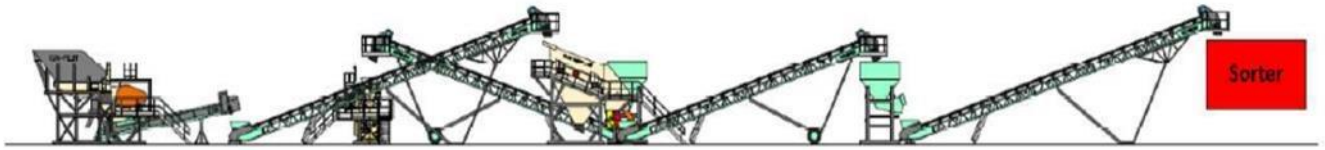
Para um projeto de custo inicial limitado a 60.985.000 **milhões de reais**, propomos:

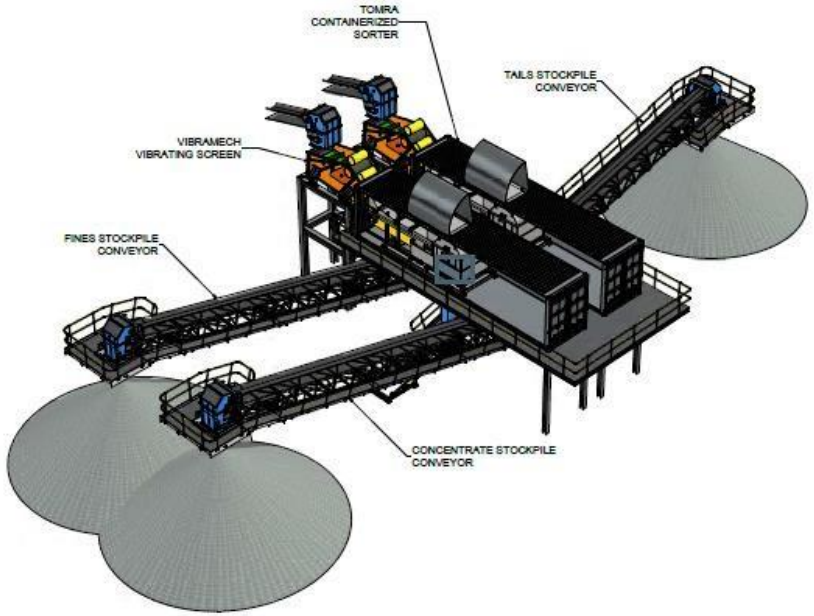
- **Produção anual**: 500.000 toneladas de ROM (run-of-mine)
- **Vida útil inicial da planta**: 10 anos (possível expansão futura)
- **Turno de trabalho**: 2 turnos de 8h/dia (com apoio logístico básico 24h

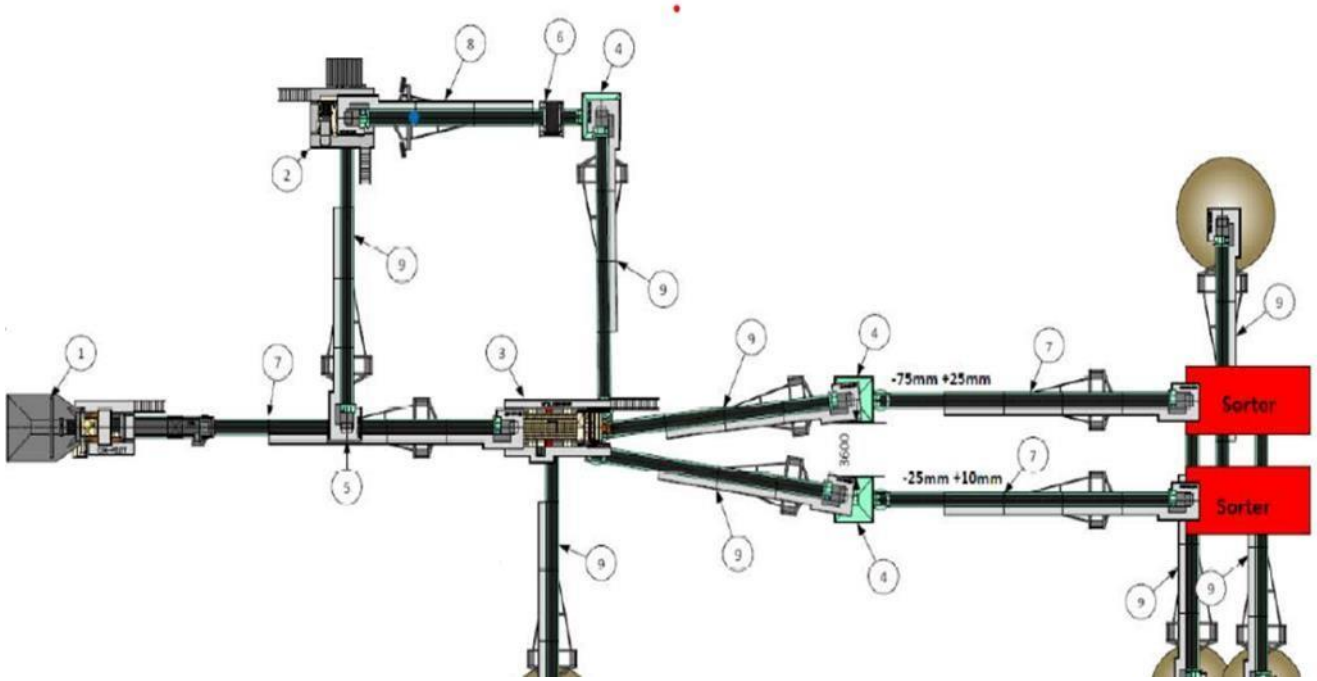
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estimativas e Preços 2025)

Equipamento	Quantidade	Especificação / Modelo	Preço unitário (R$)	Subtotal (R$)
Perfuratriz hidráulica	2	Atlas Copco Smart ROC D65	4.500.000	9.000.000
Escavadeira hidráulica	2	CAT 336 ou similar (36 t)	2.800.000	5.600.000
Carregadeira frontal	2	CAT 966M	2.200.000	4.400.000
Caminhões fora-de-estrada	4	Volvo A40 ou CAT 773	3.500.000	14.000.000
Britador primário	1	Mandíbulas 250–400 t/h	1.800.000	1.800.000
Britador secundário	1	Cônico, 120–180 t/h	1.600.000	1.600.000
Peneira vibratória primária	1	3 decks, 150 t/h	600.000	600.000
Peneira vibratória secundária	1	2 decks, 100 t/h	500.000	500.000
Ensacadora automática	2	1,5 t/saco + balança	350.000	700.000
Empilhadeira / empacotadora	1	2,5 t	150.000	150.000
Geradores e elétricos	3	350 kVA cada	300.000	900.000
Oficina e manutenção móvel	1	Container equipado	350.000	350.000
Subtotal Máquinas				**39.600.000**

INSTALAÇÃO MODULAR DE ORESORTING – 312 T/H







INFRAESTRUTURA DE APOIO (Lavra + Beneficiamento)
ÁREA DE LAVRA – Instalações de Apoio (próximo a BR)

CUSTO INFRAESTRUTURA DE APOIO (Lavra + Beneficiamento)
ÁREA DE LAVRA – Instalações de Apoio

Item	Quantidade	Preço unitário (R$)	Subtotal (R$)
Container refeitório (20 pés)	1	80.000	80.000
Container banheiros (masc/fem.)	2	60.000	120.000
Cobertura metálica com reservatório	1	100 m² – 350/m²	35.000
Caixa d'água + bomba	2.000 L	10.000	10.000
Gerador local	1	200.000	200.000
Subtotal Lavra	—	—	**445.000**

ÁREA DE BENEFICIAMENTO – Complexo Operacional

Item	Quantidade	Preço unitário (R$)	Subtotal (R$)
Galpão britagem + peneiramento	1.200 m²	550/m²	660.000
Galpão ensacamento e armazenagem	1.000 m²	550/m²	550.000
Pátio de manobra e expedição	2.000 m²	80/m²	160.000
Balança rodoviária 80t	1	180.000	180.000
Container refeitório climatizado	2	90.000	180.000
Banheiros e vestiários completos	2	80.000	160.000
Alojamentos (20 pessoas masc/fem.)	2	200.000	400.000
Sistema de combate a incêndio	1	150.000	150.000
Subestação / energia	1	500.000	500.000
Subtotal Beneficiamento	—	—	**2.940.000**

Quadro de pessoal por setor — Operação da Mina (2 turnos de 8h)

Setor	Cargo	Qtde	Salário Médio (R$)	Encargos (c/ INSS, FGTS, etc.)	Turno
Lavra	Operador de escavadeira	8	4.500	~7.000	2
	Operador de perfuratriz	6	4.800	~7.500	2
	Motorista de caminhão caçamba	16	3.800	~6.000	2
Britagem e peneiramento	Operador de britagem	4	4.200	~6.500	2
	Mecânico industrial	4	4.300	~6.600	2
	Eletricista industrial	4	4.000	~6.000	2
Ensacamento e logística	Operador de ensacadeira	4	3.500	~5.500	2
	Operador de empilhadeira	4	3.400	~5.200	2
	Conferente de carga	2	3.200	~4.800	2
Administração e apoio	Supervisor de produção	2	8.000	~12.000	2
	Técnico de segurança do trabalho	2	4.500	~7.000	2
	Encarregado de turno	4	5.000	~7.800	2
	Auxiliar administrativo	2	2.800	~4.300	2
	RH / financeiro / compras	3	4.000	~6.300	1
Segurança patrimonial	Vigilante	6	2.500	~3.900	2
Serviços gerais	Cozinheiro(a) / Refeitório	2	2.200	~3.400	2
	Faxineiro / Zelador	2	1.800	~2.800	2

Custo mensal com pessoal (salários + encargos):
Aproximadamente R$ 800.000 a R$ 1.000.000 por mês.
Custo estimado para 1 ano de operação antes do lucro:
R$ 11.500.000

Estimativa de Consumo de Diesel (em Litros)

Equipamento	Qtde	Consumo Médio (L/h)	Consumo Total (L/h)	Consumo Diário (L/dia)	Consumo Mensal (L/mês)
Perfuratriz hidráulica	2	25	50	800	24.000
Escavadeira hidráulica	2	20	40	640	19.200
Carregadeira frontal	2	18	36	576	17.280
Caminhões fora-de-estrada	4	40	160	2.560	76.800
Britador primário	1	60	60	960	28.800
Britador secundário	1	50	50	800	24.000
Peneira vibratória primária	1	15	15	240	7.200
Peneira vibratória secundária	1	15	15	240	7.200
Empilhadeira / empacotadora	1	12	12	192	5.760
Totais	—	—	**438**	**7.008**	**210.240**

Cálculo do Custo Mensal de Diesel
Consumo Mensal Total: 210.240 litros
Preço do Diesel na Refinaria (Petrobras): R$ 3,55 por litro

Custo Mensal: 210.240 × 3,55 = R$ 745.852,00Consumo Mensal Estimado: 210.240 litros
Custo Mensal Estimado: R$ **745.852,00**

CUSTOS INDIRETOS E RESERVA TÉCNICA

Categoria	Valor estimado (R$)
Montagem e comissionamento	2.000.000
Treinamento e engenharia	800.000
Licenciamento ambiental inicial	400.000
Reserva técnica (contingência ~5%)	2.300.000
Total Custos Indiretos	**5.500.000**

TOTAL IMPLEMENTACAO PROJETO

Categoria	Subtotal (R$)
Máquinas e equipamentos	**39.600.000**
Infraestrutura de lavra	**445.000**
Infraestrutura de beneficiamento	**2.940.000**
Custos indiretos e reserva	**5.500.000**
Custos com pessoal (1 ano)	**11.500.000**
CUSTO COMBUSTIVEL 210.000 L	**745.852,00**
TOTAL GERAL ESTIMADO	**61.730.852**

Nota informativa sobre custos com pessoal: O valor de **R$ 11,5 milhões** representa uma **provisão para 1 ano de folha salarial completa** da operação da mina, cobrindo:

- **Salários fixos** dos trabalhadores de operação, manutenção, administração, vigilância, limpeza e apoio logístico;
- **Encargos legais**: FGTS, INSS, 13º, férias + 1/3 constitucional;
- Operação em **2 turnos de 8 horas** diários (regime 2x8), conforme planejamento operacional;
- Inclusão de equipe de **segurança patrimonial e do trabalho**, conforme norma regulamentadora (NRs);
- **Adicionais legais**, como insalubridade, periculosidade, noturno e horas extras, quando aplicável.
- Essa reserva garante estabilidade da operação no primeiro ano, a produção alcança capacidade plena até seu ponto de equilíbrio (break-even)

ANÁLISE DE RETORNO DO INVESTIMENTO

- Produção: 5.000 toneladas/mês = 60.000 toneladas/ano
- Receita anual: R$ 216.000.000; Receita Mensal 18.000.00
- Custo operacional mensal R$= 1.704,182 = 9,47% da receita mensal
- Lucro líquido anual: R$ 214.295.148
- **Retorno do investimento: em menos de 1 ano**

CONCLUSÃO

- A mina tem **altíssimo potencial de lucratividade** com o modelo de 5.000 ton/mês.
- O investimento de R$ 60.985.000 milhões é totalmente recuperado a partir do segundo semestre
- Existe **espaço técnico e econômico para dobrar a produção** no futuro (basta duplicar frota e adaptar beneficiamento).
- A infraestrutura está planejada para condições adversas (calor, operação contínua, apoio humano e logístico).

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

- **Segurança**: Toda infraestrutura atenderá à **NR-22** (Segurança e Saúde na Mineração) e **NR-24** (Condições Sanitárias e de Conforto).
- **Gestão ambiental**: Observar
- **0CONAMA 237/97** e exigir Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
- **Possibilidade de expansão futura**: área de britagem e ensacamento foi projetada para fácil ampliação

PRÓXIMOS PASSOS

1. Obter dados geológicos detalhados para projeto de lavra otimizado
2. Elaborar Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) junto à ANM
3. Definir contratos com fornecedores de equipamentos
4. Iniciar processo de licenciamento e consulta pública

OBRIGADO